

고등학교 천문학 수업에서 코딩을 활용한 데이터 기반 탐구활동의 활성화 방안 탐색

조훈, 손정주*

한국교원대학교 지구과학 교육과, 충청북도 청주시 28173

Exploring the Ways to Activate Data Based Inquiry Activity using Coding in High school Astronomy Lesson

Hoon Jo, Jungjoo Sohn*

Korea National University of Education, Cheongju 28173

요약

본 연구에서는 고등학교 천문학 교실의 데이터 기반 코딩 활용 탐구활동 콘텐츠를 개발하고, 교사 인터뷰를 통해 이러한 탐구활동의 활성화 방안을 탐색하였다. 교육 콘텐츠는 2015 개정 교육과정 지구과학 I의 '외계행성계 탐사 프로젝트 조사'와 지구과학 II의 '구상성단의 분포를 이용한 우리은하의 중심 찾기'라는 2개의 주제 아래, 데이터를 준비하여 구글 코랩에 입력하고, 코딩을 통해 데이터 수집 및 탐색·처리·분석 그리고 시각화하는 과정을 경험할 수 있도록 구성하였다. 현직 교사와의 인터뷰는 코딩 경험이 있는 지구과학 교사와 하였으며, 그 결과 코딩을 적용한 데이터 기반의 탐구활동을 포함하는 교원양성·연수 교육과정의 개발, 관련 교과협의회 활동 강화, 그리고 정보 교과와 연계한 수업 개발 및 운영을 위한 현장 교육 환경 구축의 필요성이 확인되었다.

주제어: 데이터 기반 탐구활동, 파이썬 코딩, 천문학, 교육 콘텐츠

*교신저자 이메일 주소 : jjsohn@knue.ac.kr

▶ 접수: 2022.10.19 / 수정:2022.12.12 / 통과:2022.12.13

서론

오늘날 21세기는 4차 산업혁명시대로 불리며, 이에 2015 개정 교육과정에서는 창의융합형인재에 대한 핵심 역량 중 지식정보처리역량을 데이터 과학 시대에 필요한 주요 역량으로 제시하였다(교육부, 2015). 지식정보처리역량이란 ‘학습과 삶 등에서 직면하게 되는 문제를 해결하기 위하여 다양한 정보와 자료를 수집·분석·평가·선택하고 적절한 매체를 활용하여 지식과 정보를 효과적으로 처리함으로써 합리적으로 문제를 해결하는 능력’으로, ‘논리적·비판적 사고를 통한 문제 인식, 지식정보의 수집·분석·활용 등을 통한 문제 해결 방안의 탐색, 해결 방안 실행 및 평가, 매체 활용 능력’ 등을 하위 요소로 포함하고 있다(한혜정 외, 2017). 이 역량은 정보의 수집, 분석, 평가, 선택, 매체 활용, 문제 해결을 포괄하며(김래영과 김은현, 2020), 과학과 핵심역량 중에서는 과학적 문제해결력 및 과학적 의사소통 능력과 관련이 깊다(이광우 외, 2017; 이승미 외, 2019).

최근 과학 교육에서는 과학과 핵심역량뿐만 아니라 지식정보처리역량을 함께 함양하기 위해 학습 과정 중 데이터를 수집·분석·활용하는 데이터 기반 탐구학습을 제안하고 있다(손미현과 정대홍, 2020). 데이터 기반 탐구학습은 이전에 제안된 MBL(Microcomputer Based Laboratory)(박금홍 외, 2008) 수업이 현장 적용에 어렵다는(황요한 외, 2012) 기존의 교육 방법을 개선한 것으로, 디지털 탐구도구를 사용하여 데이터를 학습자가 수집 및 분석하고 그 결과를 다양하게 활용하는 것이 특징이다(손미현 외, 2018).

데이터 기반 탐구학습에서 탐구도구는 다양하며, 그중 코딩이 중심이 된 탐구학습은 소프트웨어(이하 SW) 융합 교육 측면에서 중요하게 인식되고 있다. SW 융합 교육은 기존의 정보 교과와 SW 교육을 타 교과와 결합하는 교육으로, 과학 교과라면 SW를 이용해 실생활의 문제를 과학 탐구 측면에서 해석하고 해결하자는 것이 교육 목적이다(교육부, 2017; 교육부, 2020). 과학 교육과 SW가 융합된 교육은 두 교육에서 지향하는 교육적 효과를 두루 갖출 수 있는 장점이 있는데, 학습자의 과학 지식의 이해도와

과학 수업에 대한 흥미 향상, 기초 탐구능력 향상, 학업성취도 향상, 논리적 사고력 향상, 계산적 사고력 향상, 프로그래밍과 알고리즘에 대한 자신감 향상, 데이터의 중요성 및 데이터 가공과 분석 방법의 이해 등 앞서 살펴본 지식정보처리역량과 관련된 능력을 포함한 다양한 능력을 함양할 수 있음이 보고되었다(노희진과 백성혜, 2015; 문공주 외, 2016, 조현국, 2021).

천문학은 과거부터 다파장의 이미지, 분광 등 여러 가지 형태로 이루어진 많은 양의 데이터를 다루는 학문으로(Kremer et al., 2017; Mickaelian, 2016), 효과적으로 데이터를 수집·처리·분석 및 표현하기 위해 파이썬(Python) 등의 SW를 이용한 연구가 발달하였다(심채경, 2021; 조훈과 손정주, 2022). 천문학 교육에서는 그러한 천문학의 특징을 반영하고자, 국내의 경우 파이썬 코딩을 기반으로 H-R도의 각종 물리 변수를 이해해보거나(김미림과 손정주, 2022) 과학사 안에서 우주 법칙을 이해해보는 연구가 진행되었으며(전인엽, 2022), 해외의 경우 아스트로 파이(Astro pi) 프로젝트에서 파이썬으로 천문학 문제를 해결한 연구가 있었다(Bampasidis et al., 2019).

선행 연구들은 테이블형 자료에서 원하는 데이터를 추출하여, 수치계산과 기호 연산을 거쳐 다양한 시각화 도구를 통해 과학 지식을 도출하는 데 중점을 두었고, 그 목표는 학습자가 과학자의 연구활동을 코딩 기반의 탐구활동에서 실재적으로 경험하는 것이었다. 하지만 이러한 교육계의 노력에도 불구하고 여전히 교육활동에서 코딩을 접목한 일반 교과의 교수학습 활동은 여러 이유로 교사와 학생 모두 쉽지 않다(문공주 외 2016; 이은경 외, 2019; 이준행 외, 2018; 이준행 외, 2021).

본 연구는 이에 따라 지구과학의 천문학 수업에서 코딩을 활용한 데이터 기반 탐구학습의 탐구활동(이하 코딩 기반의 탐구활동) 교육 콘텐츠를 개발하고, 이 자료를 소재로 코딩 기반의 탐구활동이 수업에서 활성화 되기 위한 방안을 찾는 데 목적을 두었다.

연구 방법

본 연구는 크게 두 단계로 진행되었으며 연구 절차는

다음과 같다(표 1). 1단계에서는 교육 콘텐츠를 개발하였다. 교육 콘텐츠의 탐구내용은 2015 개정 교육과정의 고등학교 지구과학 I·II에서 실제 데이터를 활용하고 코딩을 하기에 적합한 소재를 1개씩 선별하였다. 적합성의 기준은 데이터의 개수가 많고, 수집이 용이하며, 비교적 구현이 복잡하지 않은 알고리즘을 가지는 경우로 두었으며, 이에 해당되는 것으로 1. 지구과학 I의 별과 외계행성계 단위에서는 ‘외계행성계 탐사 프로젝트 조사하기’를, 2. 지구과학II의 우리은하와 우주의 구조 단위에서는 ‘구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기’를 선택했다.

교육 콘텐츠의 탐구방법은 기능적 측면에서 자료의 수집·분석·해석과 컴퓨터 활용 기능을 학습시키기 위해 데이터 과학을 적용하여 데이터의 수집 및 탐색·처리·분석 및 표현으로 구조화하였다. 코딩 수준은 짧은 시간 동안에 교수학습을 할 수 있고, 코딩에 생소한 학생과 교사들이 코딩에 대한 장벽을 해소하며 손쉽게 접근할 수 있게끔 for 문이나 if문 등은 거의 없도록 하였다. 교육 콘텐츠의 데이터는 The Extrasolar Planets Encyclopaedia(2022)의 외계행성 데이터와 Harris(2010)의 구상성단 데이터를 사용하였으며, 교육 콘텐츠의 구동환경은 파이썬 기반의 코랩

(Colaboratory)으로 하였다.

본 교육 콘텐츠의 데이터와 코드는 다음의 GitHub 주소에서 (https://github.com/GodTANKS/Exoplanet_and_Globular_Analysis_DataScience.git) 다운로드하여 사용할 수 있다.

파이썬은 천문학 특성의 반영 외에도, 다른 언어에 비해 배우기가 쉽고(Bogdanchikov et al., 2013) 데이터 과학부터 인공지능까지 많이 활용되고 있는 프로그래밍 언어로(Raschka et al., 2020; TIOBE, 2022), 과학 수업이나 연구에서 이용하는 데 효과적이다(Ahamed et al., 2010; Perkel, 2015). 코랩은 이러한 파이썬의 장점을 보편화시킨 구글의 프로그램으로, 코랩은 클라우드 환경에서 운영되기에 구글 계정만 있으면 파이썬의 설치 없이 누구나 무료로 웹브라우저에서 파이썬 스크립트를 작성하고 편집하며 바로 실행할 수 있다.

2단계에서는 지구과학 현직 교사를 대상으로 심층 인터뷰를 진행하여 개발한 교육 콘텐츠를 포함하여 코딩 기반 탐구활동의 현장 적용 및 활성화 방안에 관한 의견을 수렴하였다. 인터뷰에 참여한 교사의 경력 등 주요 사항은 다음과 같다(표 2). A, B, C 교사는 교직 경력이 각각 8년 이상으로 석사학위를 취득하였으며, 석사과정 중 파이썬

표 1. 연구 절차

코딩 기반의 탐구활동 교육 콘텐츠 개발			
	수준	단원	탐구활동 주제
개발 내용			외계행성계 탐사 프로젝트 조사
	지구과학 I	별과 외계행성계	① 외계행성계의 위치 파악 및 연도별 탐사 특징 이해하기 ② 탐사방법의 특징을 외계행성 질량과 공전궤도 장축반경의 관계를 통해 이해하기
1단계	지구과학 II	우리은하와 우주의 구조	구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기
개발 방법	① 데이터 선정: The Extrasolar Planets Encyclopaedia(2022)의 외계행성 데이터, Harris(2010)의 구상성단 데이터 코딩 구동 프로그램 선정: 파이썬 기반의 코랩		
	② 교육 콘텐츠 개발: 데이터 과학에 따라 데이터 수집 및 탐색 → 처리 → 분석 및 표현 순서로 구조화된 알고리즘 개발		
	③ 교육 콘텐츠 배포: https://github.com/GodTANKS/Exoplanet_and_Globular_Analysis_DataScience.git 에 공개함으로써 데이터와 알고리즘의 다운로드 및 코랩에서 사용할 수 있도록 배포		
↓			
개발된 교육 콘텐츠의 적용 방법에 대한 현직 교사와의 인터뷰			
2단계	대학원에서 코딩 기반 천문학 수업을 수강한 현직 교사 3명(일반계고, 과학고)과의 인터뷰 인터뷰 내용: 지구과학의 천문학 수업에서 코딩 기반의 탐구활동을 하기 위한 교육적 지원 방안 제안		

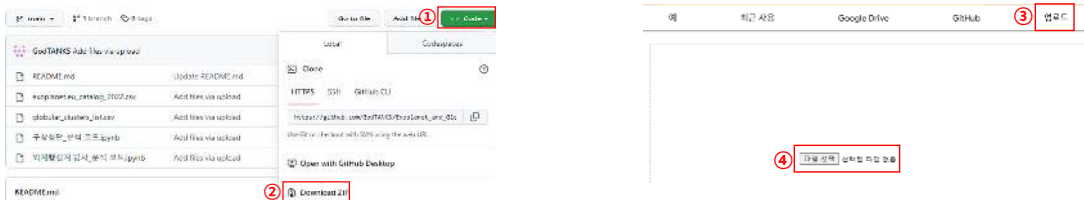
표 2. 인터뷰에 참여한 현직 교사들의 배경 사항

코딩 과학 활동 경험	경력 등 주요 이력	교사	근무 학교 유형 (근무 연수)	학생 지도 경험	비고
대학원 천문학 전공 수업에서 배움		A	일반계 고등학교(8)	지질·천문 동아리 다수 지도	천문 교육 관련 교과교육학 석사 학위 취득
		B	중학교(5) 일반계 고등학교(5)	지구과학 동아리 및 R&E 지도 경험 풍부	지구과학 교육 관련 교과교육학 석사 학위 취득
		C	일반계 고등학교(4) 과학 고등학교(7)	천문 관련 R&E 지도 경험 풍부	천문관측 및 자료 처리에 능숙, 천문학 관련 교과내용학 석사 학위 취득

1. 데이터 수집 및 탐색

(1) 본 연구진의 GitHub에서 외계행성과 구상성단 분석 코드와 데이터 파일이 담긴 압축 파일 다운로드하기

(2) 다운로드한 폴더 내 '외계행성계 탐사_분석 코드'를 코랩에 업로드하기



(3) 런타임 모두 실행 후 파일 선택에서 exoplanet.eu_catalog_2022.csv 불러오기

(4) 데이터 전체 정보

(5) 데이터 요약 정보

(6) 데이터 기술 통계



2. 데이터 처리

3. 데이터 분석 및 표현

(1) 96개의 열 중 적경, 적위, 발견된 해, 질량, 항성까지의 거리 열만 추출

(2) 결측값 제거하기

(3) 적도 좌표계를 카테시안 좌표계로 변환하기

(1) 데이터 시각화

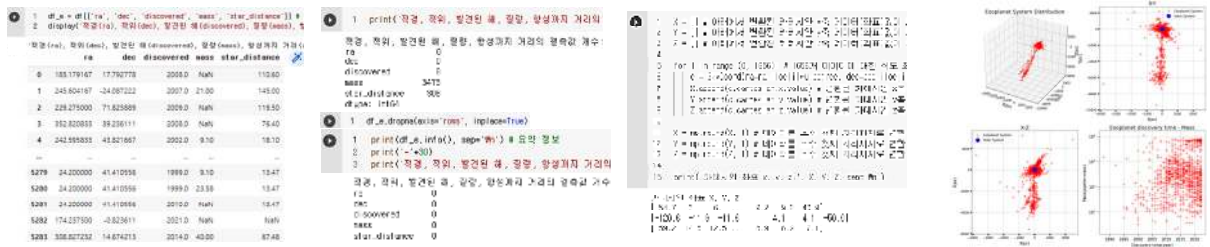


그림 1. 외계행성계의 위치와 연도별 탐사 특징 이해하기. 데이터 수집 및 탐색 단계: 분석 코드와 데이터 파일이 담긴 압축 파일을 다운로드하고(1) 코랩에 '외계행성계 탐사_분석 코드' 업로드(2), 코랩의 런타임에서 모두 실행을 하고 파일 선택에서 exoplanet.eu_catalog_2022.csv를 불러온 뒤(3), 전체 정보(4)와 요약 정보(5)와 기술 통계 확인(6). 데이터 처리 단계: 96개의 열 중 적경, 적위, 발견된 해, 질량, 항성까지의 거리 열만 추출한 후(1) 결측값 제거(2) 및 적도 좌표계를 카테시안 좌표계로 변환(3). 데이터 분석 및 표현 단계: 외계행성계 위치 3차원 표현 및 연도별 발견된 외계행성의 질량 도표화.

을 활용하여 천문학 데이터를 다루어 본 경험이 있다. 세 명의 교사 모두 일반계 고등학교 혹은 과학 고등학교에서 다수의 천문 동아리나 천문 R&E를 지도한 경험이 있으며, 특히 C 교사의 경우 관측한 천문 데이터를 코딩으로 처리하고 분석하는 방법에 능숙하다.

인터뷰는 개방형으로 진행되었으며 지구과학의 천문학 수업에서 코딩 기반의 탐구활동을 하기 위한 교육적 지원 방안의 제안으로 구성하였다(표 1). 인터뷰는 종료 후 즉시 녹음 및 전사되었고, 연구 참여자에게 인터뷰 결과를 검토받음으로써 연구의 신뢰도를 높였다.

결과

천문학 수업에서 활용할 수 있는 코딩 기반의 탐구활동 교육 콘텐츠 개발

개발된 교육 콘텐츠는 지구과학 I의 외계행성 부분과 지구과학 II의 우리은하와 구상성단 부분에서 제시된 기존의 탐구활동을 실제 데이터를 활용한 코딩 활동으로 재구성한 것으로, 데이터 과학을 적용하여 결과가 나오기까지의 과정을 학습자들이 차근차근 이해하고 구현해 보는 데

초점을 두었다.

1. 외계행성계 탐사 프로젝트 조사

첫 번째 탐구활동은 지구과학 I의 별과 외계행성계 단원과 관련된 탐구활동으로 교육과정에 제시된 성취기준은 ‘외계행성계의 탐사방법을 이해하고, 지금까지 발견된 외계행성계의 특징을 설명할 수 있다.’이다. 첫 단계인 ‘외계행성계의 위치 파악 및 연도별 탐사 특징 이해하기’ 탐구활동은 그림 1과 같다.

데이터 수집 및 탐색 단계에서는 GitHub에서 code를 클릭하여(①) 외계행성과 구상성단 분석 코드와 데이터 파일이 담긴 압축 파일을 다운로드한 후(②), 코랩의 업로드 부분에서(③) 폴더 내 ‘외계행성계 탐사_분석 코드’를 업로드한다(④). 그다음으로 런타임에서 모두 실행을 클릭한 후(⑤) 파일 선택에서 폴더에 있는 exoplanet.eu_catalog_2022.csv를 불러와(⑥), 5284개의 외계행성이 담긴 테이블에 대한 전체 정보, 요약 정보, 기술 통계를 살펴본다.

데이터 처리 단계에서는 96개의 열 중 분석에 필요한 적경(rad), 적위(dec), 발견된 해(discovered), 질량(mass), 지구로부터 외계행성계까지의 거리(이하 항성까지 거리)(star_distance) 열만 추출하여, 그 열 속 데이터의 결측

1. 데이터 수집 및 탐색

1단계의 탐구활동에서 이미 실행됨.

2. 데이터 처리

3. 데이터 분석 및 표현

(1) 96개의 열 중 탐사유형, 장축반경, 질량 열만 추출

```
df_ex = df[df.detection_type == 'radial_velocity', 'mass']
df_ex.info()
```

detection_type	semi-major-axis	mass
0	Radial Velocity	1.2900
1	imaging	243.0000
2	Radial Velocity	1.5400
3	Radial Velocity	0.8300
4	Radial Velocity	2.8450
5279	Radial Velocity	0.8810
5280	Radial Velocity	2.5550
5281	Radial Velocity	4.7440

(2) 결측값 제거하기

```
df_ex.dropna(inplace=True)
```

```
df_ex.info()
```

(3) 문자형인 탐사유형을 숫자형으로 변환

```
df_ex['detection_type'] = df_ex['detection_type'].astype(int)
```

(1) 데이터 시각화

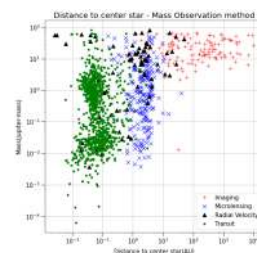
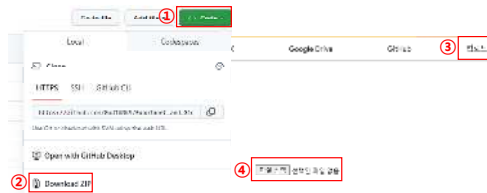


그림 2. 탐사방법의 특징을 외계행성 질량과 공전궤도 장축반경의 관계를 통해 이해하기. 데이터 수집 및 탐색 단계: 이전 탐구활동과 같으므로 설명 생략. 데이터 처리 단계: 96개의 열 중 탐사유형, 장축반경, 질량 열만 추출한 후 (1) 결측값 제거(2) 및 문자형인 탐사유형을 숫자형으로 변환(3). 데이터 분석 및 표현 단계: 탐사방법의 분포를 외계행성 질량과 공전궤도 장축반경의 관계로 시각화.

1. 데이터 수집 및 탐색

- (1) 본 연구진의 GitHub에서 다운로드한 폴더 내 '구상성단 분석 코드'를 코랩에 업로드하기



- (2) 런타임 모두 실행 후 파일 선택에서 globular_clusters_list.csv 불러오기



- (3) 데이터 전체 정보, 요약 정보, 기술 통계



2-1. 데이터 처리

- (1) 11개의 열 중 카테시안 좌표를 의미하는 X, Y, Z 열만 추출

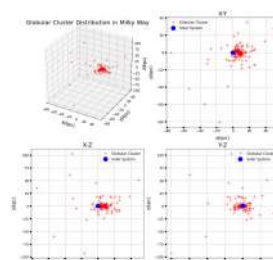


- (2) 결측값 확인하기

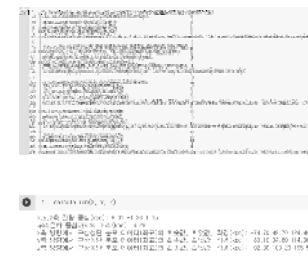


3-1. 데이터 분석 및 표현

- (1) 데이터 시각화



- (2) 데이터 수치분석

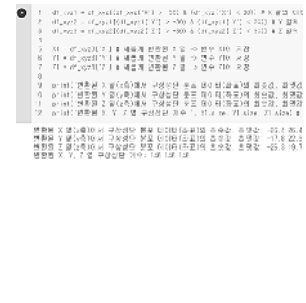


2-2. 데이터 재처리

- (1) 원본 X, Y, Z 열을 오름차순, 내림차순 정렬 및 상위 20개만 확인

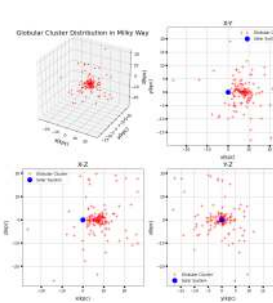
	X	Y	Z	Distance	Distance	Distance
0	1.9	-2.6	-3.1	3.8	3.8	3.8
1	-0.1	0.0	-6.9	6.9	6.9	6.9
2	3.1	-5.1	-6.2	7.1	7.1	7.1
3	-13.9	4.7	-26.3	28.1	28.1	28.1
4	0.1	-10.0	-12.9	13.0	13.0	13.0
...	...	...	...	...	...	...
152	5.6	7.5	-6.7	10.0	10.0	10.0
153	4.9	2.5	-5.9	6.5	6.5	6.5
154	11.0	6.5	-14.1	16.1	16.1	16.1

- (2) 원본 X, Y, Z 열에서 좌표가 -30~30인 구상성단만 추출



3-2. 데이터 재분석 및 표현

- (1) 데이터 시각화



- (2) 데이터 수치분석



그림 3. 구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기. 데이터 수집 및 탐색 단계: 분석 코드와 데이터 파일이 담긴 압축 파일을 다운로드하고(1) 코랩에 '구상성단 분석 코드' 업로드(2), 코랩의 런타임에서 모두 실행을 하고 파일 선택에서 globular_clusters_list.csv를 불러온 뒤(3), 전체 정보(4)와 요약 정보(5)와 기술 통계 확인(6). 데이터 처리 단계: 11개의 열 중 X, Y, Z 열만 추출한 후(1) 결측값 확인(2). 데이터 분석 및 표현 단계: 구상성단 위치 3차원 표현(1) 및 우리은하 중심 위치와 중심까지의 거리를 수치분석으로 도출(2). 데이터 재처리 단계: 원본의 X, Y, Z 열을 오름차순과 내림차순으로 정렬한 뒤(1) 좌표가 -30~30으로 한정된 구상성단만 추출(2). 데이터 재분석 및 표현 단계: 수정된 구상성단 위치 표현(1) 및 우리은하 중심 위치, 거리 도출(2).

값의 유무를 살펴보고 결측값이 있다면 삭제한다. 이 경우 결측값 제거 후 데이터 개수는 1656개였다. 그리고 외계행성의 위치는 적경, 적위로 이루어진 적도 좌표계를 x, y, z 의 카테시안 좌표계로 변환한다. 이 두 작업은 정확한 데이터 분석을 위해 반드시 해야 한다.

데이터 분석 및 표현 단계에서는 현재까지 발견된 외계행성의 위치를 3차원으로 시각화하고 발견된 외계행성의 질량을 연도별로 도표화하여 나타낸다.

학습자는 이러한 과정을 통해 발견된 외계행성이 원점인 지구로부터 주로 y 축의 양의 방향으로 많이 발견된 것을 직관적으로 명확히 이해할 수 있다. 또한 외계행성의 발견된 연도에 따른 이들의 질량과의 관계는 기술과 관측 방법이 발달함에 따라 더 작은 질량의 외계행성도 탐사할 수 있게 되었음을 알 수 있다.

다음 단계인 ‘탐사방법의 특징을 외계행성 질량과 공전궤도 장축반경의 관계를 통해 알아보기’ 탐구활동은 **그림 2**와 같으며, 데이터 탐색 및 수집 단계는 앞서 하였기에 데이터 처리 단계부터 살펴보면 다음과 같다.

데이터 처리 단계에서는 분석에 필요한 탐사유형(`detection_type`), 장축반경(`semi_major_axis`), 질량(`mass`) 열을 추출하고, 결측값이 있다면 삭제한다. 이 경우 결측값 제거 후 데이터 개수는 1542개였다. 그리고 탐사유형을 직접 촬영(`Imaging`)은 0, 미세중력렌즈(`Gravitation Microlensing`)는 1, 도플러 효과(`Radial Velocity`)는 2, 식현상(`Transit`)은 3으로 치환함으로써, 역시 두 작업을 통해 데이터 분석의 정확성을 높여준다.

데이터 분석 및 표현 단계에서는 탐사방법의 분포를 외계행성의 질량(단위: 목성 대비)과 공전궤도 장축반경(단

위: AU)간의 관계로 시각화한다. 이때 가로축인 장축반경과 세로축인 질량은 로그(`log`)로 변환하며, 탐사방법은 서로 구분이 명확히 되도록 색깔과 기호를 서로 다르게 설정한다.

이러한 과정을 통해 학습자는 식현상과 미세중력렌즈 방법은 각각 중심별까지의 거리가 가까운 외계행성 혹은 너무 멀지도 가깝지 않은 외계행성에 대해 질량의 크기에 제한 없이 이들을 고르게 탐색해 낼 수 있는 특징을 보유하고 있음을 알 수 있다. 또한 직접 촬영 방법은 이들과 달리 10 AU 이상 멀리 떨어져 있고 질량이 큰 외계행성을 주로 포착해내는 특징이 있으며, 도플러 효과 방법의 경우 그 개수가 상당히 적어 뚜렷한 경향을 도출하기는 어렵지만, 10 AU 이내에서 도플러 효과가 적용되는 환경이 구성된다면 질량의 크기에 제한 없이 외계행성을 탐색할 수 있는 능력이 있음을 확인할 수 있다.

본 주제를 파이썬으로 활동함으로써 얻을 수 있는 장점과 특징은, 3차원을 쉽고 빠르게 그려주어 데이터의 분포를 직관적으로 이해시켜 주고, 올바르게 정확한 데이터 분석이 이루어지기 위해서는 결측된 데이터는 삭제하고, 컴퓨터가 데이터를 인식할 수 있도록 데이터를 변환하는 과정이 중요함을 알려준다. 또한 서로 다른 좌표계를 자동으로 간편하게 변환해주는 과정은 코딩의 자동화로 인한 분석 활동의 수월성을 가미하며, 그림에서 기호 스타일 변경과 x 축과 y 축의 스케일 변경 등의 다양한 표현 활동은 과학적 결과를 보다 가치 있게 정보화함으로써 과학적 의사소통이 원활하고 효과적으로 이루어지게끔 돕는다.

본 교육 콘텐츠의 장점과 특징은 **표 3**과 같다.

표 3. 외계행성계 탐사 프로젝트 조사 교육 콘텐츠의 장점과 특성

장점 및 특징	• 외계행성의 발견 위치 동향을 3차원 그림을 통해 직관적으로 이해할 수 있다. • 외계행성이 발견된 연도와 외계행성의 질량과의 관계를 이해할 수 있다. • 탐사방법의 특징을 외계행성 질량과 공전궤도 장축반경의 관계를 통해 이해할 수 있다. • 외계행성의 적도 좌표계를 카테시안 좌표계로 자동으로 간편하게 변환해줌으로 탐구활동의 진행을 수월하게 해준다. • 올바르게 정확한 데이터 분석을 하기 위해 결측된 데이터는 삭제하고, 컴퓨터가 데이터를 인식할 수 있도록 데이터를 변환하는 과정은 데이터 처리 과정의 중요성을 일깨운다. • 그림의 스타일 변경, x축과 y축의 스케일 변경 등 다양한 표현 활동은 과학적 의사소통이 원활하고 효과적으로 될 수 있도록 돕는다.
---------	--

2. 구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기

두 번째 탐구활동은 지구과학Ⅱ의 우리은하와 우주의 구조 단원의 구상성단 분포를 이용한 우리은하의 중심 찾기이다(그림 3). 성취기준은 ‘우리은하의 구성원인 산개성단과 구상성단의 특징을 알고 이들의 공간 분포를 통해 우리은하 구조를 설명할 수 있다.’이다.

데이터 수집 및 탐색 단계에서는 코드와 데이터를 다운로드한 후(①, ②) 폴더 내 ‘구상성단_분석 코드’를 업로드한다(③, ④). 그다음으로 런타임에서 모두 실행을 클릭한 후(⑤) 파일 선택으로 폴더에 있는 globular_clusters_list.csv를 불러와(⑥), 157개의 구상성단이 담긴 테이블에 대한 전체 정보, 요약 정보, 기술 통계를 살펴본다.

데이터 처리 단계에서는 11개의 열 중 카테시안 좌표를 의미하는 X, Y, Z 열을 추출하고, 데이터의 결측값의 유무를 살펴본다. 이 경우 결측값은 없었다.

데이터 분석 및 표현 단계에서는 카테시안 좌표를 이용해 구상성단의 위치를 2차원과 3차원으로 시각화하는 함수와, 우리은하의 질량 중심 찾기와 태양계로부터 우리은하 중심까지의 거리 구하기 및 x, y, z축에서 구상성단 분포의 최솟값과 최댓값을 구하는 함수를 만들어, 각각 시각화와 수치분석을 실시한다.

이러한 과정을 통해 학습자는 태양계로부터 우리은하 질량 중심은 x, y, z축에서 6.01, -1.38, 1.15에 있고, 태양계로부터 거리는 6.28 kpc 임을 확인할 수 있다. 그런데 이 값은 교과서에서 제시하는 약 8.0 ± 0.4 kpc와 상당한 차이를 가진다. 이러한 큰 오차의 요인은 교과서에서 20개 정도로 제시되는 구상성단 데이터들은 은하 중심으로부터 25 kpc 내외로 구형 분포를 형성하는 반면, 본 연구는 지구로부터 108.7 kpc까지 우리은하 최외각에 위치한 것들

을 포함하여 많은 구상성단을 사용함으로써 구형 분포가 이루어지지 않았기 때문이다. 따라서 올바른 과학적 결과를 도출하기 위해서는 X, Y, Z 열을 각각 오름차순과 내림차순으로 정렬하여 구형 분포에서 멀리 떨어진, 즉 x, y, z축 중 적어도 하나가 30 kpc를 초과한 구상성단 11개를 제외하는 데이터 재처리 단계를 수행해야 한다. 이러한 추가적인 절차를 통해 학습자는 은하 중심이 x, y, z축에서 7.45, -0.23, 0.07에 있고 태양계로부터 거리는 7.45 kpc 임을 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 내면적으로는 오차를 수정하려는 고민과 탐구과정을 재설계하는 과정에 의해 과학적 문제해결력과 데이터 처리 및 분석 능력 향상에 도움이 되는 경험을 할 수 있다.

본 주제를 파이썬으로 활동함으로써 얻을 수 있는 장점과 특징은, 앞선 탐구활동처럼 3차원을 쉽고 빠르게 그려주어 데이터 분포의 직관적인 이해를 돕는다. 또한 데이터 분석과 표현 단계와 데이터 재분석과 표현 단계는 데이터만 다를 뿐 그림 스타일과 수치분석 하려는 내용은 모두 같기에, 학습자는 반복적인 실행 내용을 한 문치로 묶는 함수라는 것을 사용해 두 단계를 진행하게 되는데, 이는 코딩을 통한 활동의 수월성을 가미한다.

본 교육 콘텐츠의 장점 및 특징과 고려해야 할 점을 정리한 내용은 표 4와 같다.

코딩을 활용한 데이터 기반 탐구활동의 활성화를 위한 교육적 지원 방안

코딩 기반의 탐구활동이 지구과학의 천문학 수업에서 활성화되기 위한 교육적 지원 방안을 찾고자 지구과학 교육과 코딩에 경험을 가진 3명의 현직 교사와 심층 인터뷰를 수행하였으며, 그 결과를 정리한 내용은 표 5와 같다.

표 4. 구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기 교육 콘텐츠의 장점과 특징 및 고려해야 할 사항

장점 및 특징	• 구상성단의 분포를 3차원 그림을 통해 직관적으로 이해할 수 있다. • 구상성단 분포를 통해 우리은하 중심의 위치와 그곳까지의 거리를 구할 수 있다. • 구상성단 데이터를 조건에 맞게 수정하는 과정은 과학적 문제해결력과 데이터 처리 및 분석 능력을 신장시킨다. • 반복적인 실행 내용을 한 문치로 묶은 함수의 사용은 탐구활동의 진행을 빠르게 하고 수월하도록 돕는다.
고려해야 할 사항	• 구상성단은 우리은하에서 구형으로 분포하기에, 구형 분포에서 벗어난 11개는 제외해야 한다.

정보 교과와 연계한 수업 구축 및 교과협의회 개선

A 교사는 학생들이 정보 교과와의 연계를 통해 기초적인 코딩 지식을 쌓은 뒤, 지구과학 시간에는 그 지식을 바탕으로 지구과학 교사가 준비한 탐구활동 안내(guide) 코딩에 따라 과학적 분석 활동을 수행할 것을 제안하였다. 이때 안내 코딩은 파이썬 같은 코딩 프로그램으로 데이터를 수집한 후 일련의 데이터 수집·분석·표현 과정을 알려주는 연구 방법 안내 학습자료이다. 학생들은 기본적인 탐구활동을 따라 해보며 데이터 분석 방법을 이해하고, 그 후 익숙해지면 자유롭게 각종 변수와 물리량들을 조작하거나 그래프 등을 새롭게 그려보는 등 탐구활동 시간을 가져봄으로써 학생 스스로가 시행착오를 거치며 올바른 과학적 결론에 도달하는 학습 시간을 가진다. 이 경우 지구과학 교사는 정보 교과와 달리 코딩 하나하나를 가르치는 것에 초점을 두지 않고, 조별 학습 과정 중 데이터 수집과 분석 방법, 결과 해석에 대해 도와주고 오류 사항을 적절히 해결해주는 안내자 역할을 한다.

C 교사 역시 정보 교과와의 협력 및 지구과학 교사의 역할을 제안하였으며, B 교사는 정보 교과와의 협력 방안으로 기존의 과학 교과협의회 운영 형태가 확대되어 관련 교과와 함께 협의하는 방향으로 나아갈 것을 강조하였다.

“어쨌든 우리는 과학 교사잖아요. 그러니까 정보 선생님처럼 코딩을 하나하나 알려줄 수는 없고 그냥 교사가 어

느 정도 가이드 코딩은 해놓고 그것들을 가지고 아이들이 활용할 수 있는 것을 안내하는 거, 그러니까 예를 들어 뭔가 자료를 같이 찾아서 이것들을 어떻게 처리할지를 어느 정도 방법을 제시해주고 학생들이 그 주어진 것을 가지고 이렇게 탐구활동을 있게 해주는 정도, 그러니까 하나하나 다 같이 해보는 거 보다는 학생들이 직접 선생님이 준 코딩을 가지고 이제 많이 이렇게 변형해보고 써보게 안내 정도. 그리고 데이터도 처음에는 이런 방법적인 것 정도만 알려주지 이걸 세세하게 하나하나 모든 것을 알려줄 필요 없다고, 데이터를 수집하는 것도. 그러니까 교사의 역할은 시연자라고 하기에는 그렇고 뭔가 가이드 정도” …(중략)…”

- A 교사 -

“현행 교육과정을 따르면서 코딩까지 수업을 한다면은 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 때문에 지구과학 교육 활동 자체에서 코딩을 수업하기 보다는 정보 교과와의 연계를 통하여, 정보 교과에서 적절한 코딩 수업이 이루어지도록 하고, 이와 연계하여 지구과학 수업에서 코딩을 활용한 지구과학 교육이 진행되도록 해야 합니다. …(중략)… 교사의 역할은 적극적 개입자가 되어야 한다고 생각합니다. 여기서 적극적 개입자라는 개념은 학생들이 코딩을 짜는 과정을 모두 개입하여 하나하나 가르쳐 준다는 것 보다는 코딩을 통해서 나타난 결과에 대해서

표 5. 지구과학의 천문학 수업에서 코딩 기반의 탐구활동을 하기 위한 교육적 지원 방안

질문	교육적 지원 방안
지구과학의 천문학 수업에서 코딩 기반의 탐구활동을 하기 위한 교육적 지원 방안 제안	- 정보 교과와의 협업을 통한 연계 수업을 실시하며, 과학 교과협의회에서 정보 교과와 협력한다. - 지구과학 교사는 코딩으로 자료를 수집·분석·표현하는 일련의 과정을 안내하는 학습자료를 개발하고, 학생들은 조별 활동으로 이 자료를 따라한다. 교사는 안내자 역할을 한다. - 과학실은 과학실 자체의 컴퓨터를 구비해야 하고 인터넷이 활성화되어야 한다. 학교에서 교사의 수업 연구 및 교육을 위한 소프트웨어 구입이 원활할 수 있도록 행정적 개선이 필요하다. - 교육 정책 측면에서 컴퓨터 프로그램을 활용한 탐구활동을 강조해야 하고, 예비 교사들은 예비 교사 교육과정부터 이와 관련된 과학 수업을 경험해야 한다. - 교사 연수를 할 경우, 장기적이며 여러 차례 이루어지는 집합 연수 실시 및 교육적 홍보를 적극적으로 실시한다. 또한 교육기관은 소프트웨어 자원과 같은 인센티브 지원을 통해 지구과학 교사들의 적극적인 참여를 유도한다. 교사들의 코딩을 활용한 과학 수업 연구도 지원한다. - 교사 연수에서 교사들의 코딩에 대한 거부감, 두려움을 줄이기 위해 현장에서 바로 적용하기 용이한 교수학습자료를 개발한다. - 국가 과학 교육과정은 코딩 관련 탐구활동을 포함한다.

학생들의 질문에 적극적으로 대답을 해주고, 혹은 나온 데이터, 그래프라든가 결론에 도달했을 때 그것이 잘못된 부분에 대해서 적극적인 피드백을 수행해주는 차원에서 적극적 개입성이 필요하다고 생각합니다.”

- C 교사 -

“학교 전체 구성원에서 봤을 때 정보 교과 선생님이 있잖아요. 그들이 소프트웨어에 대해서 아무래도 잘 알겠죠. 전공이니까. 그런 분들과 유기적인 협력이 가능해야 되고, 지금 과학 교과협의회가, 교과협의회라는 것이 있어요. 학교에는. 동교과끼리 모여서 늘 협의회를 합니다. …(중략)… 과학 같은 경우는 정보 교과나 기술 교과를 어느 정도는 협력 교과로 보고 교과협의회 바운더리(boundary)를 좀 넓혀 가지고 유사 교과끼리 연구회를 조직해서 운영할 수 있도록 학교에서 좀 배려 해주는게 필요하다고 생각합니다.”

- B 교사 -

과학실에 컴퓨터 보급-인터넷 활성화-소프트웨어 구입 개선

A, B, C 교사 모두 현재 일반계 고등학교에서는 과학실에 컴퓨터를 구축해 둔 학교는 거의 없으며 정보 교과를 위한 컴퓨터실만 있을 뿐이어서 현재는 정보 교과 수업 이외 시간에 빌려서 사용해야 하는 환경적 제약을 지적하였다. 세 교사는 지구과학뿐 아니라 물리학, 화학, 생명과학 역시 현대 과학의 한 분야이고 이들 역시 코딩을 활용한 연구를 활발히 하고 있으므로, 과학자의 연구활동 체험을 탐구활동의 목표로 삼는다면 각종 과학용 소프트웨어를 언제든지 자유롭게 사용할 수 있는 과학 교과만의 컴퓨터실 구축이 필요하다고 제안하였다.

이와 더불어 A 교사는 이러한 수업이 활성화되기 위해서는 과학실의 인터넷 활성화를 강조하였다. B 교사의 경우 현재 학교에서 소프트웨어 구입이 행정적으로 어려워 교사의 컴퓨터 활용 수업 역량 향상을 위한 개인 연구가 힘든 현실을 지적하였다.

실제적으로 과학실에 정보, 컴퓨터실처럼 이렇게 갖추어져 있는 곳이 몇 학교 안 되거든요? 일반계고 같은 경우

우는. 그렇게 해주는 학교도 없고, 그래서 그런 애들마다 뭔가 조별로 적어도 뭔가 컴퓨터를 과학실에도 한 명씩 뭔가 활용할 수 있게, 교육과정에도 어쨌든 과학에서 그게 중요하다고 계속 강조하니까, 그렇죠, 컴퓨팅 사고 뭐 이런 것을 자꾸 강조하니까, 과학에서도 뭔가 할 수도 있게 그렇게 제반을 조금 마련해주고, 무엇보다 아직 인터넷이 안 되는 지역들이 많아요. 학교에, 그러니까 그런 과학실에서 인터넷을 조금 더 그런 보안 상관없이 자유롭게 활용할 수 있게끔 해주면은 훨씬 좋죠.

- A 교사 -

컴퓨터실을 기존에 있는 시설로는 컴퓨터실을 이용할 수 있겠지만 그것은 부족하다고 보고, 과학실의 1인 1 노트북이 제공 될 수 있도록 과학실을 구축해 놓는 게 좋을 것 같고, 그 다음에 소프트웨어 구입비를 소프트웨어 구입이 용이하도록, 소프트웨어 구입 별도 예산이나 절차 자체를 바꿀 필요가 있습니다. 이게 무슨말이냐 하면, 현물, 하드웨어적인 것을 학교에서 구입하는 것은 어렵지 않습니다. 소프트웨어를 구입하는 것은 상당히 어렵습니다. 요즘 소프트웨어들이 다 온라인으로 계정 인증을 보통 하는 형태로 많이 판매를 하고 있기 때문에 귀속이 됩니다. 그러니까 학교 재산이 되는게 아니라, 그 소프트웨어에 등록하는 개인 1인 계정에 귀속되는 경우가 많아요. 그러다 보니까 학교 입장에서는 교사한테 개인 자산을 마치 주는 형태가 되기 때문에 소프트웨어 구입을 굉장히 꺼립니다. …(중략)… 그래서 교사들이 소프트웨어에 능숙해지기 위해서 개인 돈으로 구입하거나 아니면 프리웨어 버전을 보통 쓰게 되는 거죠. 그러면은 실력이 늘 수 없어요. 쓰는 데 한계가 있고. 제 개인적인 생각에는 그런 교사의 역량을 강화하는 비용으로써 그러니까 학교의 자산 취득이 아니라, 교사의 역량을 강화하는 차원에서 소프트웨어를 교사 개인으로 구입하고 소유할 수 있게끔 해줄 필요가 있습니다.

- B 교사 -

현재 학교 현장에 컴퓨터실은 굉장히 부족합니다. 정보 수업을 위해서 컴퓨터실이 적극적으로 활용되고 있기 때문에 정보 수업만을 위한 컴퓨터실일 뿐입니다. 다시

말해서 여러 클래스가 있는 학교에서 정보 수업과 수업 시간과 겹치지 않고 지구과학 수업 시간만을 위한 컴퓨터를 활용할 수 있는 공간이 현재는 부족하다고 봅니다. 하지만 실험실에서조차도 컴퓨터는 구비되어 있지 않습니다. 때문에 사실 컴퓨터는 현대 과학에서 지구과학 뿐만 아니라 물리, 화학, 생명과학에서 굉장히 중요하게 사용됩니다. 때문에 실험실 현장 자체에서 학생 수와 맞는, 예를 들어서 한 교실에 학생 수가 20명이라고 하면 실험실에는 최소 20대의 컴퓨터가 준비되어 있어야 된다고 생각합니다.

- C 교사 -

국가 과학 교육과정에 관련 탐구활동의 포함

B 교사와 C 교사는 이전과 다른 개선된 교육 활동이 활성화되려면 국가 교육과정부터 컴퓨터를 활용한 탐구활동을 직접적으로 명시하는 자세가 필요함을 제안하였다. B 교사는 현재 과학 교과에서는 수학적 사고와 컴퓨터 활동 관련된 탐구활동이 거의 없으므로 이를 반영한 필수 탐구활동의 명시를 통해 교과서 집필 때 관련 탐구활동을 담을 수 있도록 교육과정이 개선되어야 한다고 하였다. C 교사는 코딩이 지구과학 교육에서 이루어지기 위해서는 정보 교과와 연계를 통한 코딩 수업을 제안하는 과학 교육과정이 필요하다고 보았다.

교육과정 측면에서, 교육과정에 2015 개정 교육과정을 보면, 탐구 기능을 넣어놨잖아요. 기능에 보면 문제 인식부터 해가지고 탐구 설계, 자료 해석, 분석, 그다음에 수학적 사고, 컴퓨팅 활용이 있거든요? 실제로 탐구활동이 교과서에 실린 것을 보면, 수학적 사고와 컴퓨팅 활용과 관련된 탐구활동이 거의 없어요. ...(중략)... 그러니까 교육과정 자체도 사실은 제 생각에는 성취기준에 약간 요소를 반영하고, 필수 탐구에서 그것을 반영해서 아예 교과서를 집필할 단계에서 그런 것들을 개발하도록 유도하는 것도 필요할 것 같아요.

- B 교사 -

최초 교육과정을 구성하는 차원 자체에서부터 코딩교육이 들어가도록 적극적으로 유도하여 정보 교과에서 파이썬을 활용한 코딩 교육이 진행되도록 하고, 이를 바탕으로 지구과학 교과에서 코딩 수업이 이루어져야 된다고 생각을 합니다.

- C 교사 -

예비 교사 단계부터 코딩 관련 수업 실시, 교사 연수와 수업 연구에서의 행정적·정책적 지원

C 교사는 교육 정책 측면에서 예비 교사 양성 단계인 사범대학의 수업에서부터 전공에 대한 데이터를 코딩으로 분석해보며 과학자들의 연구를 경험해보는 교육과정의 구축을 제안하였다. B 교사와 C 교사의 경우 현직 교사 연수에 소프트웨어 지원 외 교사 대상의 제도적 지원이 필요하다고 하였다. 구체적으로 B 교사는 장기간, 여러 차례의 집합 연수 실시 및 홍보 강화를 강조하였고, C 교사의 경우 교사 연수 후에도 교사들이 코딩을 활용한 수업 연구를 지속할 수 있게끔 연구 지원이 필요하다고 보았다.

정보 교과와 지구과학 교과의 밀접한 연계와 인프라 구축이 필요한 데, 최초 교육과정을 구성하는 차원 자체에서부터 코딩교육이 들어가도록 적극적으로 유도하여 정보 교과에서 파이썬을 활용한 코딩 교육이 진행되도록 하고, 이를 바탕으로 지구과학 교과에서 코딩 수업이 이루어져야 된다고 생각을 합니다. ...(중략)... 예비 교사 교육 차원에서부터 코딩 교육을 적극적으로 실시하여 다가오는 미래 세대의 교육에서 코딩을 활용한 교육이 잘 진행될 수 있도록 ...(중략)...

-B 교사 -

집합 연수를 해야하구요 모여서, 지속적으로 해야죠. 일회성이 아니라 그럴려면 방학 때 하는게 좋겠죠? 학기 중에는 쉽지 않으니까. 방학 때 집합 연수, 모여서 집중적으로 5일~10일 정도를 집중 육성해야 될 것 같아요. 저도 파이썬 많이 써봤지만, 1회는 그것을 다시는 쓰지 말라는 연수와 같습니다. 괜히 어려움만 전달해가지고, 그래서 그것에 대해서 친근감을 느끼고 편하게 느끼게

하려면 집합 연수를 해서 길게 해야 되고, 또 그것을 통해서 그 인력풀이 하나의 네트워크가 형성되어서 핵심 집단이 될 수 있도록 유도를 해야죠. ...(중략)... 방학 때 하는 이렇게 하는 집합 연수는, 물론 효과는 뛰어난 데, 모집이 쉽지 않습니다. 방학 때 바쁘니까요. 여러 연수랑 겹치니까. 그래서 초창기인 만큼 유인가가 필요하죠. 그 인센티브라는게 돈이나 가산점 같은건 아니고, 그냥 그 결과로써 그 연수의 결과로써 나오는 인센티브, 예를 들면 어떤 특정 소프트웨어를 지원을 해준다거나 그런 식으로 인센티브를 줘서 오히려 더 연수가 끝난 뒤에도 더 활용이 좀 가능하게끔 유도하는 거죠. ...(중략)... 연수는 사실 연수 프로그램을 잘 진행하는 것도 중요하겠지만, 그 연수 자체를 홍보하는 것도 되게 중요해요. ...(중략)... 커리큘럼이나 효과에 대해서 자세하게 홍보해 가지고, 그게 제일 좋은 방법이죠.

- B 교사 -

현장에서도 단순 연수 차원뿐만 아니라 의무화하는 또는 적극적으로 코딩 교육을 들을 수 있도록 어떤 인센티브를 주는 방법까지도 도입을 하여서라도 현장 지구과학 교사들이 코딩 연수를 적극적으로 들고 이를 연구할 수 있는 분위기를 만들고 인프라를 구축할 필요성이 있다고 봅니다.

- C 교사 -

프로그래밍은 그 자체가 다양한 기능 능력 요구, 복수의 프로세스 사용, 컴퓨터라는 새로운 언어를 이용한다 (Jenkins, 2002). 이와 관련하여 A 교사는 기초 수준의 기본적인 코드를 활용하여 지구과학 데이터를 직접 자유롭게 분석하는데 연수 목표를 가져야 한다고 제안하였다. 즉 연수에 참여한 지구과학 교사들은 먼저 정보 교육 전문가로부터 기본적인 데이터 분석을 위한 코딩을 배운 후, 이어서 지구과학 교육 데이터 과학 전문가로부터 교과서에서 제시되는 데이터들을 코딩으로 재현해내면서 다른 데이터도 활용해보는 것으로 한다면, 단기간의 연수에서 집중적으로 필요한 능력을 성취할 수 있을 뿐 아니라 흥미도 높아질 것으로 보았다. 이때 연수 자료로 데이터를 수집한 후 일련의 데이터 분석·표현하는 과정을 알려주는

안내 코딩 교수학습자료가 제공되기를 기대했다.

사실 제가 논문 쓰는 거를 후배 지구과학 선생님이거든요, 보여줬더니 어 이거 다들 생각은 약간 주변 일부 선생님들이 했지만 물어 봤을 때는 좀 젊은 선생님들은 어 이거 해양에서도 활용하면 되게 좋겠다 이런 말들 되게 많이 했어요. 왜냐하면 코드 자체가 생각보다 이렇게 보 다 보면 복잡한 게 없고 기본 반복되는 것들이 많잖아요. 플롯팅 하거나 그런 것들. 그런 것만 좀 익혀가지고 본인이 데이터 어디서 끌어올 수 있는지 알고 그 정도 연수가 되면은 코드도 이거 해보고 싶어요 라고 했거든요. 자기들도 해양쪽으로 해보고 싶다고 이야기했어요. ...(중략)... 제일 좋은 건 정보 연수와 같이 하는 거예요. 코딩 수업과 함께 연계해서. 정보 선생님과 함께 이렇게 연합을 해서 연수식으로 하는 거죠. 직접, 그게 제일 이상적이긴 하죠. 선생님들도 애들처럼 정보 수업 때 코딩 같은 것을 배우는 연수를 하고, 코드에 조금 익숙해지면, 솔직히 어느 정도 가이드 코드 주잖아요. 어떻게 할지. 그러면은 봤을 때 어느 정도 이해는 하니까. 설명서 까지 제공하고 하면은 ...(중략)...

- A 교사 -

코딩에 대한 전반적인 학습은 정보 교과에서 이뤄지고, 지구과학 교사는 기본적인 코딩 실력을 갖춘 수준에서 정보 교과에서 가르치는 코딩을 지구과학 탐구활동에서 활용할 수 있는 응용력에 집중하여야 하겠다. 여기서 기본적인 수준이란 자료 수집 후 간단한 자료 처리를 거쳐 적어도 표, 그래프, 이미지 등으로 데이터를 표현할 수 있는 수준을 말한다. 코딩 교육 활동은 현재 정보 교과에서 주로 이루어지고 있으며, 대부분의 지구과학 교사들은 교사가 되기까지 컴퓨터를 활용한 과학자들의 연구를 충분히 경험해보지 못하였기에 지구과학 교사가 교육과정에 맞게 코딩을 활용한 데이터 기반 탐구활동의 수업을 운영하기에는 어려움이 있다. 따라서 교육 당국은 이러한 교육 현장의 현실적 어려움을 해소하기 위해 교사 양성과정부터 교사 연수까지 다각적인 교육적 지원을 강구 할 필요가 있다.

토의

본 절에서는 교육 콘텐츠 개발 및 인터뷰 내용에 관한 결과 종합과 그와 관련된 논의를 해보고자 한다.

첫째, 지구과학의 천문학 수업에 활용할 수 있는 2가지의 코딩 기반의 탐구활동 교육 콘텐츠를 개발하였다.

지구과학 I의 ‘외계행성계 탐사 프로젝트 조사’ 탐구활동의 경우 두 도표를 데이터의 수집 및 탐색·처리·분석 및 표현의 과정을 통해 직접 학습자가 만들고 탐구할 수 있도록 하였다. 개발된 교육 콘텐츠의 주요 특징은 탐사방법과 외계행성의 물리량 간의 관계에 대한 학습 지식을 배우고 3차원 그림을 다루는 과정과 컴퓨터가 데이터를 처리할 수 있도록 데이터를 변환하는 과정, 데이터 처리와 분석, 시각화 활동을 포함하였다. 이를 통해 학습자는 외계행성계의 발견과 탐사방법 별 특징을 이해하고 더 나아가 컴퓨터 활용 능력과 과학적 의사소통 능력이 향상될 것으로 기대된다.

지구과학 II의 ‘구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기’ 탐구활동은 우리은하 내 157개 구상성단의 각종 물리량 데이터를 사용하여, 데이터의 수집 및 탐색·처리·분석 및 표현 활동을 통해 학습하도록 구성하였다. 학습자는 구상성단의 위치를 3차원에서 확인하여 구상성단의 분포 특징을 직관적으로 이해하고, 우리은하 중심의 위치와 거리를 구할 수 있다. 또한 데이터 분석으로 도출된 결과로부터 오차의 해석 활동이 포함되었는데, 이는 학습자의 과학적 문제해결력과 데이터 처리 및 분석능력 향상에 도움을 줄 것으로 기대된다.

유럽 아스트로 파이 프로젝트에서 Bampasidis와 그의 동료들은 파이썬을 모르는 공립학교 중학생 20명과 과학 교사 2명으로 구성된 팀이 우주선에 미치는 태양의 영향을 알아보기 위해 우주 실험을 설계하는 사례를 연구하였다(Bampasidis et al., 2019). 팀원들은 실제 환경 변수를 예상하여 모의 실험할 공간 조건과 광량·온도 조건 등 다양한 변인을 통제하며 데이터를 얻고, 파이썬을 이용해 연구 목적에 맞게 데이터를 처리하고 분석 및 표현하는 활동을 하였다. 이러한 프로젝트를 통해 참여 학생들은 과학자처럼 문제 인식부터 연구설계 및 실제 수행하는 경험을

할 수 있었으며, 이때 코딩을 활용해 과학 데이터를 수집 및 처리하고 분석하여 그래프 등으로 표현하는 과정은 학생들에게 과학적 문제 해결에 대한 자신감과 자부심 함양에 도움이 되는 경험을 주었다.

Bampasidis et al.(2019)의 이러한 연구 결과는 본 연구가 주목하는 코딩을 활용한 천문학 수업의 교육적 효과에 대한 가능성을 제시한다. 코딩을 활용한 천문학 수업은 학생들을 천문학자처럼 활동하도록 유도한다. 이는 곧 과학적 문제 해결을 위해 데이터를 코딩으로 직접 다루는 천문학자들의 활동을 학생들이 직접 경험하는 것이므로, 이것으로부터 유발되는 지식정보처리역량과 과학과 핵심역량, 데이터 처리와 분석 및 표현 능력은 학생들에게 긍정적인 교육적 경험으로 작용할 것이다. 그와 더불어 이들의 연구 결과는 교육 콘텐츠가 기능적인 면에서 학생들이 비정제된 과학 데이터의 수집·처리·분석을 적절하게 도울 수 있게끔 기술되어야 함을 지시한다. 이는 올바른 과학 결론의 도출은 데이터의 수집과 처리 및 분석 모두가 정확해야만 가능하기 때문이기도 하며, 무엇보다 학생들의 바람직한 실제적 경험을 유도하기 위함이다.

둘째, 현직 교사와의 심층 인터뷰를 통해 지구과학의 천문학 수업에서 코딩 기반의 탐구활동이 활성화되는 방안을 탐색하였다.

현직 교사들은 인터뷰에서 정보 교과와 연계된 교육, 교육 환경의 개선, 국가 교육과정의 변화 등이 필요하다고 제안하였으며, 이러한 방안은 이은경 등(2019)의 연구와 여러 면에서 일맥상통한다. 이은경 등(2019)에 따르면, 우리나라 중등 수학, 과학, 정보 교사들은 컴퓨터·정보 소양 함양은 본인의 전공 교과를 중심으로 하여도 가능성이 있다는 긍정적인 생각과 함께 컴퓨터·정보 소양 함양을 위한 융합 교육의 필요성을 매우 높게 인식하고 있으나, 그에 비해 융합 교육에 대한 이해 수준과 실제 교육 수행 빈도는 낮은 편이라고 하였다. 이러한 이유에 대해 그들은 노후 PC 및 기자재의 부족, 기존 교과의 수업 진도에 대한 부담, 프로그램 예시 부족, 관련 정보의 공유 체계 부족을 원인으로 꼽았다. 그들은 이를 보완하기 위해 교사의 전문성 향상 및 학교 현장에서의 교사 연구회 지원을 포함한 행정·재정적 지원, 교육과정의 재구성이 필요하다고 밝혔다. 이러한 연구 결과는 본 연구의 인터뷰 결과와 같은 핵

심을 공유하는데 바로 교사의 전문성 개발에 대한 고민이 우선시되어야 한다는 것이다. 본 토의는 이에 대해 개인적 측면과 집단적 측면에서 교사의 전문성 개발을 돕는 방법을 논하고자 한다.

개인적 측면부터 살펴보면, 교사는 자신의 어떤 수업에 어떤 코딩을 접목할지에 대한 충분한 수업연구가 필요하며, 이를 돕기 위해 수업 현장에 맞는 교육 콘텐츠와 교수학습 방법에 대한 도움 자료가 보급되어야 한다. 이때의 교육 콘텐츠는 코딩 수준은 정보 교육과정을 토대로 쉽고 간단하고, 기능은 데이터를 수집·분석·공유하는 과정을 담고 있으며, 내용으로는 어떻게 구동되는지가 자세히 설명된 코딩 안내서와 같아야 한다(이준행 외, 2018; 이준행 외, 2021). 교수학습 방법의 경우, 교사는 이 교육 콘텐츠를 토대로 학생들이 안내된 교육 콘텐츠를 따라가다가 조금씩 변수를 변형해보며 조작의 범위를 늘려보는 식으로 코딩 내용과 학습 내용을 이해시키고, 어느 정도 역량이 확보되면 필요부분만 혹은 심화 분석을 위해 코딩을 수정 및 보완하는 식으로 수업을 진행하는 교수학습 과정이 고려되어야 한다(윤지현 외, 2022).

집단적 측면의 경우, 교사 연구회 같은 교사의 협력 활동을 활성화해야 한다. 교사들의 전문적 관계(teachers professional relations)인 교사 협력(teach collaboration)은 교사간 협조 관계(teacher collegiality)라고도 불리기도 하며(Little, 1990), 권순형과 김도기(2013)는 ‘교사 협력은 교사의 직무수행 과정에서 공동의 목적을 달성하기 위해 상호 간 지식과 정보를 공유하고 신뢰하며 자신의 맡은 일에 책임을 지면서 자율적으로 함께 일하는 것’이라고 기술적으로 정의하였다. 즉 교사의 협력 활동은 자신의 수업에 책임을 다하기 위한 교사들의 자율적 집단 지성의 활동이라고 할 수 있으며(윤석주, 2020), 이러한 교사 협력 활동이 건전하게 활성화되려면 참여하는 교사 각자의 성찰이 중요하다. 교사의 협력 활동에서 성찰이란 평소 교수학습에서의 일상적인 행동을 인식하고 변화하려는 자세로, 이러한 성찰이야말로 교수법 등의 개선에서 자신 외 다른 사람 등의 출처로부터 피드백을 받아들이므로 교사의 전문성이 향상될 가능성을 높여 준다(Kwakman, 2003).

따라서 인터뷰에서 제시된 정보 교과와의 협력은, 기본

적으로 교사 개인이 먼저 자신의 수업에 대해 성찰한 뒤 정보 교과와 함께하는 교과협의회에 참여하는 형태로 이루어져야 하며, 그러한 교사들로 교사 공동체가 활성화될 때 비로써 코딩 수업에 대한 수업 전문성의 개선 및 교사 효능감과 수업역량의 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 사료된다(박주호 외, 2015; 우연경, 2020; 허은정과 윤지영, 2017). 또한 학교 안팎으로 교사의 전문성 개발이 강조되고 있다(Putnam & Borko, 2000). 따라서 정보 교과와의 협력이 학교 밖에서도 교사 학습공동체 등을 통해 실시될 수 있도록 교사의 주체적인 노력이 필요하고, 그것이 지속될 수 있게끔 학교와 교육청, 대학 기관 연계 등의 지원도 활발해져야 한다(김찬중, 2009; 서경혜, 2008; 송인발과 박주호, 2014; 유형철 외, 2019).

이와 더불어 교원 현직 연수 또한 정보 공유의 좋은 수단으로 고려할 수 있다. 교원 현직 연수란 ‘현직 교원의 전문적 자질향상을 위하여 실시되는 교육활동 또는 교원 자신의 자기연수활동을 통칭하는 개념’으로 직무 연수를 포함하여 여러 연수가 있다(신현석과 오찬석, 2013). 그중에서 직무 연수는 그 목적이 직무 수행상 필요한 교육학적 지식이나 일반교양 제고 및 새로운 정보기술의 습득이므로 이는 교사의 전문성 개발에 좋은 수단이 된다. 교원 연수를 실시할 경우, 연수 참여를 위한 유인체계 고민뿐만 아니라, 일회성을 지양하고, 교사의 다양한 요구에 기반한 지속적·집중적인 피드백이 활발하며, 학교 현장과 연계되어 활용도가 높은 실제적인 내용 구성 및 협력적 워크숍 등이 고려된 혁신적인 연수 프로그램이 필요하다(김찬중, 2009; 심재호, 2006).

결론 및 제언

본 연구는 지구과학의 천문학 수업에서 활용될 수 있는 2가지의 코딩을 적용한 데이터 기반 탐구활동 콘텐츠를 개발하였고 현직 교사와의 인터뷰를 통해 이러한 탐구활동의 활성화 방안을 탐색하였다. 이에 대한 결론은 다음과 같다.

첫째, 지구과학 I의 별과 외계행성계 단원에서 ‘외계행성계 탐사 프로젝트 조사’, 지구과학II의 우리은하와 우주

의 구조 단원에서 ‘구상성단의 분포를 이용하여 우리은하의 중심 찾기’를 주제로 선정하여 데이터를 활용한 코딩 기반의 탐구활동 교육 콘텐츠를 개발하였다. 교육 콘텐츠에는 천문학의 특성이 드러나도록 데이터의 경우 많은 개수와 다양한 특징이 있는 것을 사용하였으며, 활동의 경우 데이터 과학의 일환으로 자료의 수집, 분석, 해석과 컴퓨터 활용 기능을 학습할 수 있도록 파이썬을 기반으로 데이터를 수집·분석·표현하는 탐구활동을 하는 데 중점을 두었다. 이를 통해 개발된 교육 콘텐츠는 학습자의 과학적 의사소통 능력이나 과학적 문제해결력, 데이터 수집·분석·표현 능력의 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

둘째, 개발한 교육 콘텐츠를 소재로 지구과학의 천문학 수업에서 코딩 기반의 탐구활동이 활성화되기 위한 교육적 지원 방안을 찾고자 관련 경험을 갖춘 현직 교사를 대상으로 심층 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 내용의 분석 결과, 교육적 지원 방안으로 정보 교과와 연계한 수업 구축 및 교과협의회 개선, 과학실에 컴퓨터 보급·인터넷 활성화·소프트웨어 구입 개선, 예비 교사 단계부터 코딩 관련 수업 실시와 교사 연수 및 교사들의 수업 연구를 유도할 수 있는 인센티브 지원, 그리고 국가 과학 교육과정에서 코딩 관련 탐구활동 포함 등의 방안이 도출되었다.

이러한 다양한 교육적 지원 방안 중 가장 핵심인 교사의 전문성 개발을 위해서는, 교사는 자신의 수업에 대한 성찰을 바탕으로 학교 안팎에서 교과협의회 등을 통해 정보 교과와 주체적인 협력을 해야 하고, 이것이 지속될 수 있게끔 학교와 교육청, 대학 기관 연계 등의 지원도 활발해져야 한다. 또한 교원 연수를 실시할 경우 일회성 교육을 지양하고 교사의 다양한 요구에 기반한 지속적·집중적인 교육과 피드백을 활발히 하며, 학교 현장과 연계되어 활용도가 높은 교육 콘텐츠의 제공 및 워크숍 방식의 교육 프로그램 운영이 필요하다.

본 연구는 교육 콘텐츠를 개발하고 이를 현장에 적용하기 위한 방안을 탐색하는 것에 초점을 둔 연구로, 교육 콘텐츠의 실제 교육적 효과를 살펴보진 않았다. 이에 따라 향후 연구에서는 개발된 교육 콘텐츠를 천문학 교육 현장에 학생 또는 예비 및 현직 교사를 대상으로 직접 투입해 봄으로써 다양한 교육적 효과를 살펴보고자 한다.

ABSTRACT

In this study, data-based inquiry activity using coding contents for high school astronomy lessons were developed, and ways for activating such inquiry activities were explored through in-service teachers interviews. The educational contents are selected on two topics in the 2015 revised curriculum, 'Investigation of exoplanet exploration projects' in Earth Science I and 'Finding the center of the Milky Way using globular clusters' in Earth Science II. And this contents contained the process from preparing data, input the data into Google Colab and execution to the process of data exploration, processing, analysis and visualization. The interview with in-service teachers was conducted with an earth science teacher who had coding experience. As a result, it was confirmed that it is needed to develop teacher education and training curriculum including data-based inquiry activities using coding, strengthen relevant subject council activities, and establish an on-site education environment for developing and operating classes linked to computing and information subjects.

Key words: Data based inquiry activity, Python coding, Astronomy, Education contents

참고문헌

- 교육부 (2015) 교육부 고시 제2015-74호[별책 1] 과학과 교육과정. 교육부.
- 교육부 (2017) 과학·수학·정보 교육 진흥법 [시행 2018. 4. 25.] [법률 제14903호, 2017. 10. 24., 전부개정]. 교육부.
- 교육부 (2020) 과학·수학·정보·융합 교육 종합계획. 교육부.
- 권순형, 김도기 (2013) 교사 협력 진단 도구 개발 및 타당화. 교육행정학연구 31(1): 109-132.
- 김래영, 김은현 (2020) 교육과정 핵심역량과 교과역량으로서의 지식정보처리 역량의 의미와 요소 분석. 교과교육학연구 24(5): 500-510.

- 김미림, 손정주 (2022) 데이터 사이언스를 적용한 ‘H-R도’ 교사교육프로그램 개발. *현장과학교육* 16(1): 59-74.
- 김찬중 (2009) 교사 연수와 수업 전문성 발달. *교육연구와 실천* 75: 67-90.
- 김혜란, 최선영 (2019) 초등과학 수업에서 오조봇 코딩을 활용한 SW 융합교육프로그램의 개발과 적용. *초등과학교육* 38(2): 234-243.
- 노희진, 백성혜 (2015) 스크래치를 활용한 고등학교 과학 수업에 대한 학생 인식. *한국과학교육학회지* 35(1): 53-64.
- 문공주, 문지영, 김세미, 김성원 (2016) 예비과학교사를 위한 프로그래밍 교육과정의 적용 및 예비과학교사의 프로그래밍 학습에 대한 인식 조사. *학습자중심교과교육연구* 16(10): 825-842.
- 박금홍, 구양삼, 최병순, 신애경, 이국행, 고석범 (2008) 중학교 과학수업에서 MBL실험 수업의 효과. *한국과학교육학회지*, 28(4): 331-339.
- 박주호, 송인발, 김화영, 박현주 (2015) 교사협력활동과 수업전문성 효과 인식의 관계에서 수업효능감의 매개효과 분석. *한국교육* 42(1): 81-105.
- 서경혜 (2008) 학교 밖 교사학습공동체에 대한 사례연구. *한국교원교육연구* 25(2): 53-80.
- 손미현, 정대홍 (2020) 지식정보화 사회에서의 과학탐구 교육 방향성 탐색. *현장과학교육* 14(3): 401-414.
- 손미현, 정대홍, 손정우 (2018) 지식정보처리역량 관점에서 중학생들의 과학탐구 활동 어려움 분석. *한국과학교육학회지* 38(3): 441-449.
- 송인발, 박주호 (2014) 교사의 전문성 개발 참여에 미친 학교 수준 변인의 영향. *한국교원교육연구* 31(4): 93-117.
- 신현석, 오찬숙 (2013) 교원 현직연수 연구동향 분석: 연구 영역, 주제 및 연구방법을 중심으로. *한국교원교육연구* 30(3): 431-462.
- 심재호 (2006) 과학교사 전문성과 실험 연수에 대한 중등 과학 교사의 인식. *생물교육* 34(1): 27-37.
- 심채경 (2021) 천문학자는 별을 보지 않는다. *문학동네*.
- 우연경 (2020) 교사의 협력적 수업개선활동 참여가 교사 효능감과 수업역량에 미치는 영향. *학습자중심교과교육연구* 20(7): 327-345.
- 유헌철, 박주형, 이상진 (2019) 학교 밖 교사의 전문적 학습공동체 운영 사례 연구: 퍼실리테이션 전문적 학습공동체 사례를 중심으로. *교육과학연구* 50(4): 149-169.
- 윤석주 (2020) 비교과교사들의 교사학습공동체 경험에 대한 탐색: 보건교사의 수업연구회를 중심으로. *한국교원교육연구* 37(3): 235-257.
- 윤지현, 김문희, 강성주, 최현종 (2022) 초·중등 컴퓨터 비전공 현장교사들을 대상으로 한 AI 교육내용 및 방법에 관한 탐색 연구. *컴퓨터교육학회 논문지* 25(4): 1-18.
- 이광우, 백경선, 이수정 (2017) 2015 개정 교육과정에서의 핵심역량 관련 이슈 고찰: 인간상, 교육 목표, 교과 역량과의 관계. *교육과정연구* 35(2): 67-94.
- 이승미, 이경남, 신호재, 배화순, 박주현, 변희현, 변태진, 권유진, 조기희, 이경연, 최성희, 김준식, 이병천, 박순경 (2019) 2015 개정 교과 교육과정의 역량 및 기능 체계화 연구. *교육부 용역* 2019-7.
- 이은경, 박상옥, 전성균 (2019) 컴퓨터·정보 소양 함양을 위한 융합 교육에 관한 중등학교 교사의 인식 및 요구 분석. *컴퓨터교육학회 논문지* 22(6): 35-42.
- 이준행, 지영래, 채승철 (2018) 과학교육에서 Python을 이용한 기호연산, 시각화, 그리고 확률적 시뮬레이션의 활용방안. *현장과학교육* 12(1): 85-96.
- 이준행, 조정효, 채승철 (2021) 인공지능 융합교육을 위한 데이터 기반 교육자료 개발: 감쇠진동을 중심으로. *현장과학교육* 15(2): 121-134.
- 전인엽 (2022) 파이썬을 활용한 과학사 기반 ‘허블-르메트르법칙’ 교사교육프로그램 개발 및 적용. *한국교원대학교 대학원 석사학위논문*.
- 조한국 (2021) 과학영재교육에서의 머신러닝 활용 튜토리얼. *과학영재교육* 13(3): 133-149.
- 조훈, 손정주 (2022) 외부고리 은하 영상 분석을 위한 파이썬 기반 알고리즘 개발. *한국지구과학회지* 43(5): 579-590.
- 허은정, 윤지영 (2017) 고등학교 교사의 수업개선 활동과 학생의 창의성 발달 간 관계에서 교사의 혁신적 수업

- 방법의 매개효과 검증: 학교 계열에 따른 다집단 분석. 학습자중심교과교육연구 17(17): 173-196.
- 황요한, 윤은정, 박윤배 (2012) MBL 연수에 참석한 초·중등교사 및 예비교사의 연수 프로그램에 관한 만족도와 MBL 활용에 관한 인식 조사. 과학교육연구지 36(2): 313-328.
- 한혜정, 김영은, 이주연, 김광화, 한충희, 황유진 (2017) 2015 개정 교육과정 총론 해설(중학교). 교육부.
- Ahamed SI, Brylow D, Ge R, Madiraju P, Merrill SJ, Struble CA and Early JP (2010) Computational thinking for the sciences: A three day workshop for high school science teachers. 42-46.
- Bampasidis G, Galani L and Koutromanos G (2019) Astronomy in education: simulating space research experiment in the classroom by writing computer codes. In: Proceedings of INTED2019 Conference 5614-5622.
- Bogdanchikov A, Zhaparov M, and Suliyev R (2013) Python to learn programming. Journal of Physics: Conference Series 423(1): 12-27.
- Harris WE (2010) Catalog of parameters for milky way globular clusters. https://www.messier.seds.org/xtra/zdata/mwgc_2010.dat (2022년 12월 5일 접속)
- Jenkins T (2002) On the difficulty of learning to program. In Proceedings of the 3rd Annual Conference of the LTSN Centre for Information and Computer Science 4: 53-58.
- Kremer J, Stensbo-Smidt K, Gieseke F, Pedersen KS and Igel C (2017) Big universe, big data: machine learning and image analysis for astronomy. IEEE Intelligent Systems 32(2): 16-22.
- Kwakman K (2003) Factors affecting teachers' participation in professional learning activities. Teaching and Teacher Education 19(2): 149-170.
- Little JW (1990) The persistence of privacy: autonomy and initiative in teachers' professional relations. Teachers College Record 91(4): 509-536.
- Mickaelian AM (2016) Astronomical surveys and big data. Open Astronomy 25(1): 75-88.
- Perkel JM (2015) Programming: Pick up python. Nature News 518(1): 125-126.
- Putnam RT & Borko H (2000) What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher 29(1): 4-15.
- Raschka S, Patterson J and Nolet C (2020) Machine learning in python: Main developments and technology trends in data science, machine learning, and artificial intelligence. Information 11(4): 193.
- The Extrasolar Planets Encyclopaedia (2022) <http://exoplanet.eu> (2022년 12월 5일 접속)
- TIOBE (2022) TIOBE index for november 2022. <https://www.tiobe.com/tiobe-index> (2022년 12월 5일 접속)